FOMESAFEN + S - METOLACLORO

Marcas comerciales: EDDUS - GENOA.

Nomenclatura Química:
fomesafen: 5-(2 cloro-alfa, alfa, alfa-trifluoro-p-toliloxi)-N-metilsulfonil-2-nitrobenzamida
S-metolacloro: (S)-2-cloro-N-(2-etil-6-metil-fenil)-N-(2-metoxi-1-metil-etil)-acetamida.
Clasificación Química: difenil éter + cloroacetamida.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (pre-emergente y post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Capín (*Echinochloa colonum*) Chloris (*Chloris virgata*) Pasto cuaresma (*Digitaria sanguinalis*) Pata de gallina (*Eleusine indica*) Roseta (*Cenchrus sp.)*	PC: EDDUS: 2-3 l/ha	(*)	Pre-emergente de las malezas y el cultivo (**) Utilizar la dosis menor en suelos livianos y con bajo contenido de materia orgánica (<2%). Utilizar la dosis mayor en suelos medianos a pesados con contenido de materia orgánica media a alta (>2%).
	Yuyo colorado (*Amaranthus spp.)*	PC: GENOA: 2-3 l/ha		Pre-emergente de las malezas y el cultivo.
		PC: EDDUS: 1,5-2,5 L/ha		Aplicar en post-emergencia temprana del cultivo de soja, antes que las malezas superen los 5 cm de altura y/o diámetro, en estadios tempranos del cultivo de soja. Utilizar un humectante no iónico en una concentración de 200 cm3/hl de agua (0,2% v/v)

(*) No se establece período de carencia por su uso posicionado como herbicida. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
(**) Se debe realizar la aplicación en pre-emergencia de este producto antes de la emergencia del cultivo y sin malezas nacidas. Se debe realizar la aplicación sobre el terreno, sobre el suelo bien desmenuzado y sin terrones. Periodos prolongados sin lluvias luego de la aplicación, pueden reducir la actividad del herbicida. En caso de nacimiento de malezas por falta de lluvias, se las debe controlar mediante una rastra rotativa o a través de la aplicación de un herbicida post-emergente selectivo.

Información General:

Herbicida selectivo para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha. Su uso es en pre-emergencia y post-emergencia del cultivo de soja. Sus ingredientes herbicidas son el S-metolacloro, que pertenece a la clase química acetanilidas, y el fomesafen, que pertenece a la clase química difenil éter.
El S-metolacloro es un herbicida de acción sistémica que inhibe la síntesis de ácidos grasos de cadena muy larga. Se absorbe principalmente por el coleóptile y radícula en gramíneas anuales y por hipocótile y radícula en malezas de hoja ancha en germinación.
El fomesafen tiene acción sistémica (aplicación pre-emergentes) y de contacto (aplicaciones post-emergentes) y actúa inhibiendo la enzima protopofirinogen oxidasa (PPO). En aplicaciones post-emergentes, se absorbe principalmente por raíz, mientras que en aplicaciones post-emergentes, se absorbe principalmente por las hojas.
De esta forma ambos activos ejercen su acción por diferentes puntos de las malezas, provocando un control completo con acción residual.
Se recomiendo el uso de este producto específicamente para el control de Amaranthus spp. Este producto es una opción para la inclusión en la estrategia de prevención y manejo de resistencias por contar con dos activos de diferente modo de acción.

Preparación: Este producto es un concentrado emulsionable en agua.
Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen.
- Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Agregar la cantidad necesaria de producto directamente al tanque y sin dilución previa, de acuerdo a la calibración realizada. Corroborar que el producto se disuelva correctamente.
- Completar el tanque con agua hasta el volumen final.
- Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.
- Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
- Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
- Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: el producto debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr, en aplicaciones pre-emergentes, al menos 20-30 gotas/cm2 sobre el suelo, mientras que en aplicaciones de post-emergencia se deben lograr 40-60 gotas /cm2 sobre las malezas.
Aplicaciones terrestres: aplicar un volumen de 100-150 l/ha, con presión de 30-40 lb/pulg2 y picos de abanico plano.

Aditivos: para aplicaciones en post-emergencia, utilizar un humectante no iónico en una concentración de 200 cm3/hl de agua (0,2% v/v)

Restricciones de uso:
Se deben evitar las pulverizaciones directas de este producto o sus derivas sobre cultivos sensibles.

Periodo de carencia: no se establece período de carencia por su uso posicionado como herbicida. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Rotaciones: En caso de haber realizado una aplicación pre-emergente con un herbicida que contenga fomesafen, y además una aplicación en post-emergencia, se puede sembrar trigo, maíz o sorgo granífero al año siguiente.
Con inviernos muy secos y fríos, y en suelos livianos y/o con bajo contenido de materia orgánica, pueden presentarse síntomas iniciales de fitotoxicidad en los cultivos mencionados.

No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie.

Prevención y manejo de resistencias

Este producto pertenece al grupo E y K3 de los herbicidas.

Para prevenir la selección de plantas naturalmente resistentes a un herbicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de herbicidas en la estrategia de manejo de malezas en el lote, mediante la combinación con otros herbicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.

Para controlar un biotipo resistente a un herbicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlado ese biotipo a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad: antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala de compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en soja, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta en aplicaciones de preemergencia. Sin embargo, en aplicaciones de post-emergencia, este producto pude manifestar síntomas de fitotoxicidad (leve deformación de hojas, y aparición de puntos necróticos sobre las hojas asperjadas). Sobre las hojas nuevas, no se observa ningún síntoma de fitotoxicidad.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): E (HRAC) o 14(WSSA) + K3(HRAC) o 15(WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la aplicación y preparación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, sombrero o casco, botas de goma, protección facial y anteojos de seguridad. El producto no diluido puede irritar los ojos. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
DL 50 oral aguda: 5000 mg/kg (rata hembra)
DL 50 dermal aguda: > 5050 mg/kg (rata ambos sexos)
LC50: >2,58 mg/l

No irritante dermal. Severo irritante ocular. No sensibilizante dermal.
No se reconoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:
Prácticamente no tóxico para aves. Evitar la presencia de las mismas en el área de aplicación e impedir que tomen contacto con el producto.
Ligeramente tóxico para peces. Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Virtualmente no tóxico para abejas.
Evitar la aplicación en las horas de mayor actividad de las mismas. No contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
EDDUS	SYNGENTA AGRO	38392	EC	11,95% + 51,8%	III
GENOA	SYNGENTA AGRO	39325	EC	11,95% + 51,8%	III